

# 浙江大学实验报告

姓名：金宣妤 专业：电子科学与技术 学号：3240100333

课程名称：智能物联网系统设计 任课老师：楼东武，綦成林

实验名称：完成华为云与 ESP32 的联动 实验日期：2025.9.30

## 一、实验目的

学习 ESP32 的 WiFi 连接配置及 MQTT 通信方法。实现温度传感器和光照传感器的数据采集与定时上报（周期 5s）；学会使用华为云 IoT 平台命令下发功能，控制 ESP32 的外设（RGB 三色 LED）。综合训练 IoT 系统“感知—传输—平台—应用”的完整流程。

## 二、实验原理

ESP32 通过 WiFi 接入互联网，使用 MQTT 协议与华为云 IoTDA 服务建立连接。连接时需要设备的 ClientId、Username、Password，这些由华为云控制台生成。

数据上报：ESP32 读取传感器的数据，将数据按照华为云定义的属性（temperature, illumination）封装为 JSON 格式，周期性通过 MQTT 发布到平台。

命令下发：ESP32 订阅命令主题，解析下发的 JSON 数据，根据指令控制三色 LED 的 R/G/B 引脚，从而实现不同的灯光效果。

## 三、实验过程

### 1、ESP32 连接华为云：

ClientId、Username、Password 由链接生成，其他参数在华为云上找到。

```
// WiFi连接参数
const char* ssid = "Saxon6"; // WiFi名称
const char* password = "abcd1234"; // WiFi密码

// 华为云设备信息（三元组）
// 三元组生成链接: https://iot-tool.obs-website.cn-north-4.myhuaweicloud.com/
#define DEVICE_ID "68d8f3420a9ab42ae57ec1fd_ESP32"
#define DEVICE_SECRET "jxy3240100333"
const char* CLIENT_ID = "68d8f3420a9ab42ae57ec1fd_ESP32_0_0_2025093009";
const char* MQTT_USER = "68d8f3420a9ab42ae57ec1fd_ESP32";
const char* MQTT_PASSWORD = "531d684880bfcea80cee9d45b026259c64254f4a0ff33070f4cdbfb589fc4a69";
const char* MQTT_SERVER = "d03970f243.stl.iotda-device.cn-east-3.myhuaweicloud.com"; // 华为云MQTT服务器地址
const int MQTT_PORT = 1883; // 华为云MQTT端口

// MQTT主题和消息格式定义
#define SERVICE_ID "\"" "service\""
#define MQTT_BODY_FORMAT "{\"services\": [{\"service_id\": \"SERVICE_ID\", \"properties\": {\"%s\"
#define MQTT_TOPIC_REPORT \"$oc/devices/\" DEVICE_ID \"/sys/properties/report\" // 属性上报主题
#define MQTT_TOPIC_GET \"$oc/devices/\" DEVICE_ID \"/sys/messages/down\" // 下行消息主题
#define MQTT_TOPIC_COMMANDS \"$oc/devices/\" DEVICE_ID \"/sys/commands/\" // 命令下发主题
#define MQTT_TOPIC_CMD_RESPONSE \"$oc/devices/\" DEVICE_ID \"/sys/commands/response/request_id=\" // 命令响应主题
#define RESPONSE_DATA "{\"result_code\": 0, \"response_name\": \"COMMAND_RESPONSE\", \"paras\": {\"result\": \"success\"}}"
```

成功连接后，打印“WiFi 连接成功”“MQTT 连接成功”

```
上报数据:
{"services":[{"service_id":"ESP32","properties":{"Temperature":25.72,"Photores":0,"RED":0,"GREEN":0,"BLUE":0,"Switch":0}}]}
MQTT数据上报成功
..
WiFi连接成功
IP地址: 192.168.43.226
尝试连接到MQTT服务器...
MQTT连接成功
光敏电阻值: 160
温度: 26.56 *C
上报数据:
{"services":[{"service_id":"ESP32","properties":{"Temperature":26.56,"Photores":160,"ColorRed":0,"ColorGreen":0,"ColorBlue":0}}]}
MQTT数据上报成功
光敏电阻值: 0
温度: 26.63 *C
上报数据:
{"services":[{"service_id":"ESP32","properties":{"Temperature":26.63,"Photores":0,"ColorRed":0,"ColorGreen":0,"ColorBlue":0}}]}
MQTT数据上报成功
```

2、数据上报：把温度数据和光照数据上传到华为云（5s 上报一次）

串口监视器显示：

```
光敏电阻值: 160
温度: 26.56 *C
上报数据:
{"services":[{"service_id":"ESP32","properties":{"Temperature":26.56,"Photores":160,"ColorRed":0,"ColorGreen":0,"ColorBlue":0}}]}
MQTT数据上报成功
```

华为云显示：

最新更新时间： 2025/09/30 17:23:13 GMT+08:00

请输入属性名称

Temperature (单位: °C)  
Temperature  
26.36

ColorRed  
ColorRed  
0

ColorGreen  
ColorGreen  
0

ColorBlue  
ColorBlue  
0

Photores  
Photores  
0

3、命令下发：使用华为云命令，控制 ESP32 的三色灯，实现不同的颜色效果。

消息下发：

收到平台下发消息：

主题：\$oc/devices/68d8f3420a9ab42ae57ec1fd\_ESP32/sys/messages/down

内容：hello

命令下发（要先统一代码和华为云的属性名）：

下发命令

同步命令成功下发后，设备需要在20秒内向平台回复响应，否则会被认为命令请求超时。[了解更多](#)

\* 选择命令

service: Red\_on

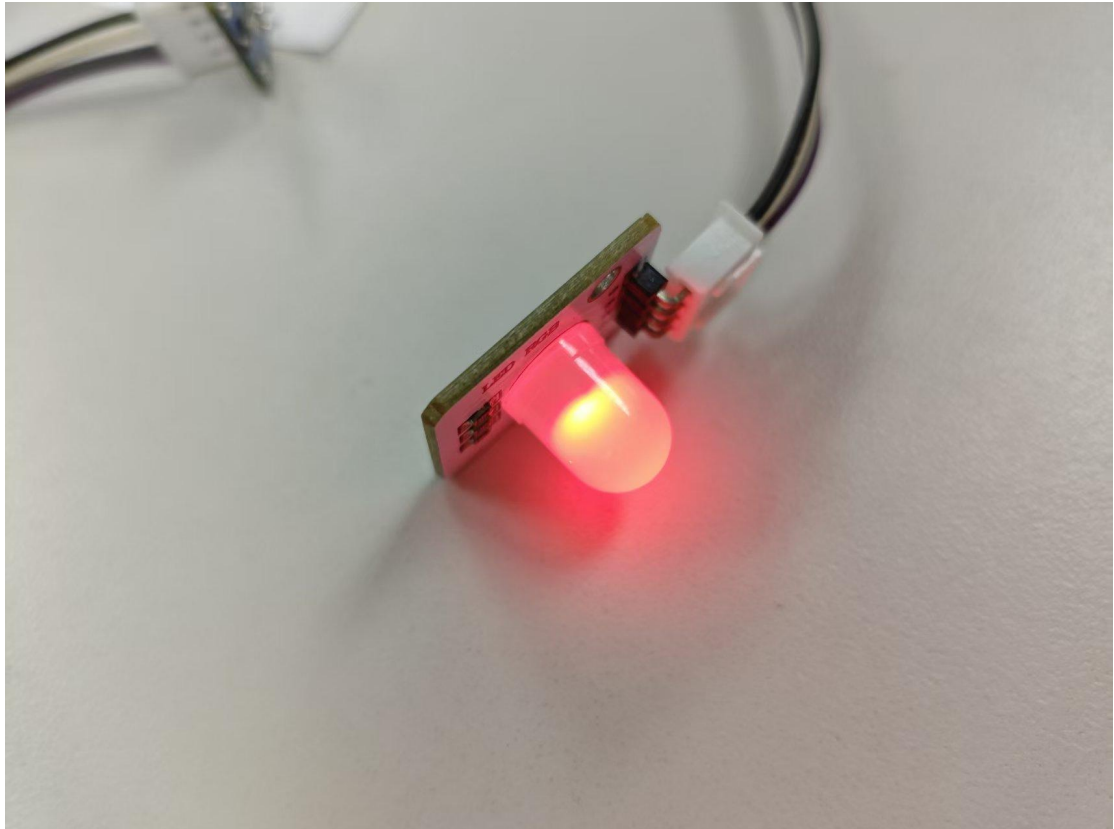
ColorRed

111

取消

确定

串口监视器的输出忘记截图了……当时我的热点连不上，用楼老师的热点，在实验课那天下午急急忙忙完成的，就忘记截图了 QAQ 回来整理时没有热点也不能重复实验……



观察到串口监视器输出 `{"paras":{"111"},"service id":"service","command name":"Red on"}` 并显示 `ColorRed,ColorBlue,ColorGreen` 的值。小灯亮红色。

## 四、实验讨论

遇到的问题：

1. 我的手机热点连不上，始终显示 WiFi 等待连接。最后用老师的热点成功了。这个很奇怪应该是我手机的问题……
2. MQTT 连接失败，错误代码: 4。这表示“连接被拒绝：用户名或密码错误”。询问老师后，发现 Mqtt ClientId Generator 应该选择“不校验时间戳”，我选错成“校验时间戳”。重新生成后 MQTT 连接成功。

### Huaweicloud IoTDA Mqtt ClientId Generator!

这是由华为云设备接入提供的MQTT ClientId生成工具，设备连接鉴权具体生成算法可以点击下方按钮了解更多

了解更多

认证类型

密钥认证

密码签名类型

不校验时间戳

3. 数据上报时，串口监视器显示正常，但华为云的显示界面无法正常显示。发现是代码的属性名与华为云上实现定义的属性不一样导致，修改代码后正常显示。

在看似简单的实践过程中遇到了好多问题。这充分体现实践与理论之间的差异，必须在每一个细节上都处理好，才能减少 bug。非常感动老师同学们都非常热心地帮助我！！

实验完整体现了 IoT 系统的感知层（传感器）、网络层（WiFi+MQTT）、平台层（华为云）、应用层（命令控制 LED）的全过程。通过华为云平台下发命令，可以直观理解物联网“端-云-端”的交互逻辑。实验为后续扩展更多传感器、执行器（如电机、继电器控制）奠定了基础。